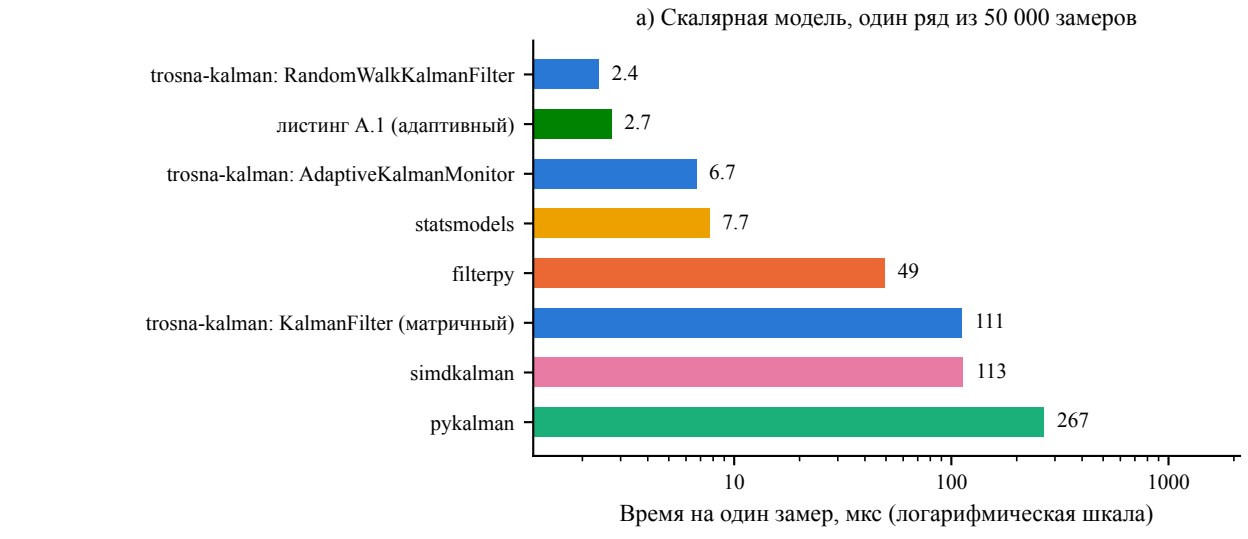
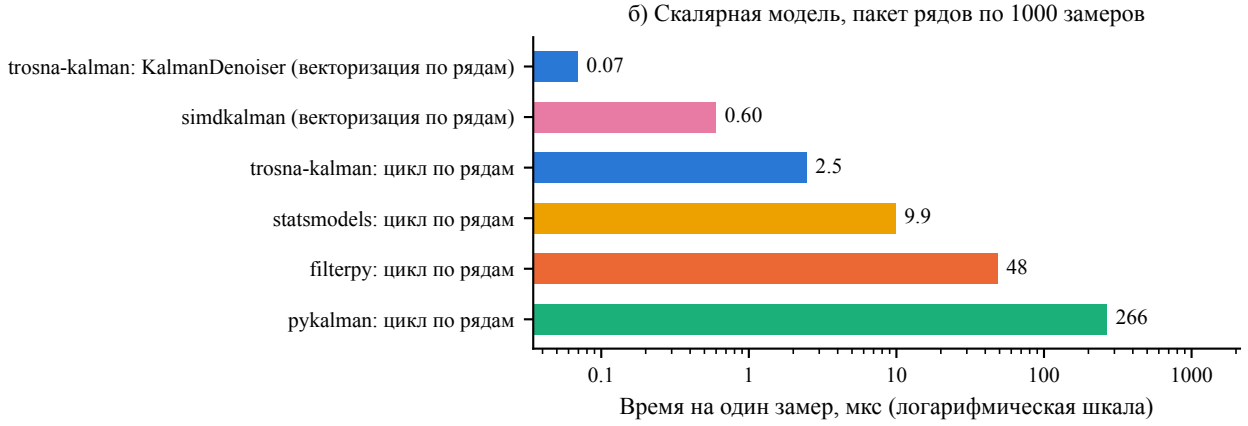
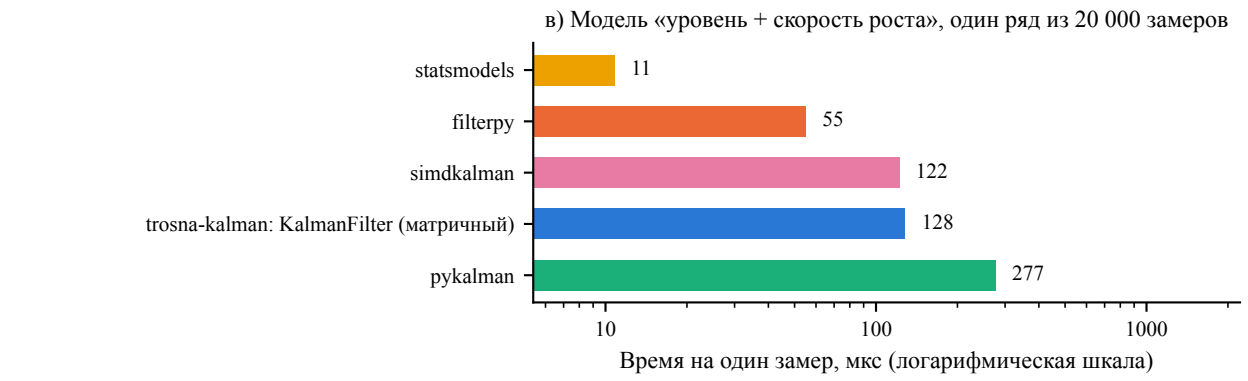

а) Скалярная модель, один ряд из 50 000 замеров
trosna-kalman: RandomWalkKalmanFilter
2.4
листинг A.1 (адаптивный)
2.7
trosna-kalman: AdaptiveKalmanMonitor
6.7
statsmodels
7.7
filterpy
49
trosna-kalman: KalmanFilter (матричный)
111
simdkalman
113
pykalman
267
10
100
1000
Время на один замер, мкс (логарифмическая шкала)


б) Скалярная модель, пакет рядов по 1000 замеров
trosna-kalman: KalmanDenoiser (векторизация по рядам)
0.07
simdkalman (векторизация по рядам)
0.60
trosna-kalman: цикл по рядам
2.5
statsmodels: цикл по рядам
9.9
filterpy: цикл по рядам
48
pykalman: цикл по рядам
266
0.1
1
10
100
1000
Время на один замер, мкс (логарифмическая шкала)


в) Модель «уровень + скорость роста», один ряд из 20 000 замеров
statsmodels
11
filterpy
55
simdkalman
122
trosna-kalman: KalmanFilter (матричный)
128
pykalman
277
10
100
1000
Время на один замер, мкс (логарифмическая шкала)